实验 4 RIP 协议实验

预约设备信息：vms6 g10 - 231417

1. 在启动 RIP 协议前，在 R1 上 ping 各台计算机，看是否能够 ping 通？通过在 R1 上查看路由表，分析其原因？

1. 不行. 由R1的路由表中没有默认路由或向VLAN 1的项，所以无法ping通

```
[H3C-Ethernet0/0]ping 192.168.2.2
  PING 192.168.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 192.168.2.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

[H3C-Ethernet0/0]
```

2. 配置完静态路由后，R1 是否能够 ping 通各台计算机？请说明这条路由项的含义。

2. 行. 由子网192.168.2.0的数据报转发给192.168.1.1

```
[H3C]ping 192.168.2.2
  PING 192.168.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=127 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=1 ms
    Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=1 ms
    Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=1 ms
    Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=1 ms

  --- 192.168.2.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

[H3C]_
```

3. 在配置默认路由后，观察 R1 的路由表，说明和步骤一的路由表有什么不同，R1 是否能够 ping 通各台计算机。

3. 跟步骤一的路由表不同的是，增加了一项为

0.0.0.0/0 Static 60 0 192.168.1.1 Eth0/0

```
[H3C]un ip rou 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
[H3C]ip rou 0.0.0.0 0 192.168.1.1
[H3C]di ip r
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface

0.0.0.0/0           Static 60   0            192.168.1.1     Eth0/0
127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      Direct 0    0            192.168.1.2     Eth0/0
192.168.1.2/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

[H3C]
```

4. 在配置 RIP 协议后，比较和步骤 1 中 R1 路由表的差异；测试 R1 和各台计算机是否能够通信，并说明原因。

4 差异点是RIP协议后增加了一个RIP报文
能ping通
由RIP协议时，R1的路由表得到了扩充，
从S1得到了目的地址 192.168.2.0/24 的信息、

5. 写出实验中在路由器 R1 上配置静态路由、缺省路由和 RIP 协议所用的基本命令。

静态路由	Ip rou 192.168.2.0 24 192.168.1.1
缺省路由	Ip rou 0.0.0.0. 0 192.168.1.1
RIP 协议	Rip Network 192.168.1.0 Network 192.168.2.0

6. 在路由器上，缺省路由也是一种静态路由，请说明为什么 IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 表示缺省路由？

6. 所有的路由IP地址与子网掩码0.0.0.0进行
与或运算得到0.0.0.0。所以设置缺省路由为
0.0.0.0/0 则可以用于所有地址。

7. 实验中，路由器在启动了 RIP 以后，下面命令是什么含义。

[R1-rip]network 192.168.1.0

7. 在R1的192.168.1.0上对应的端口上启动RIP协议

8. 根据所截获的 RIP 响应报文，填写下表：观察所截取到的响应报文，填写下表：

```
Routing Information Protocol
    Command: Response (2)
    Version: RIPv1 (1)
  IP Address: 192.168.1.0, Metric: 1
      Address Family: IP (2)
      IP Address: 192.168.1.0 (192.168.1.0)
      Metric: 1
```

```
User Datagram Protocol, Src Port: router (520), Dst Port: router (520)
    Source Port: router (520)
    Destination Port: router (520)
    Length: 32
  Checksum: 0x7548 [validation disabled]
    [Stream index: 0]
```

```
⊟ Time to live: 1
  ⊟ [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 1]
      ["Time To Live" only 1]
      [Severity level: Note]
      [Group: Sequence]
  Protocol: UDP (17)
⊟ Header checksum: 0xf63d [validation disabled]
    [Good: False]
    [Bad: False]
  Source: 192.168.2.1 (192.168.2.1)
  Destination: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
  [Source GeoIP: Unknown]
  [Destination GeoIP: Unknown]
```

		字段	值	含义
IP		目的地址	255.255.255	广播
UDP		端口号	520	RIP 报文
RIP	头部	命令字段	2	Response 报文
		版本号	1	版本 RIPv1
	路由信息	协议族	2	IP 报文
		网络地址	192.168.1.0	目的地址
		跳数	1	经过 1 个路由器

9. 观察截取的 RIP 协议报文，请说明 RIP 协议是否只能用于 TCP/IP 网络，为什么？

9. 不行，由RIP协议中有协议族字段，可以通过指名所用的协议族，使RIP协议用于多种协议族。

10. 路由表中有两条 RIP 路由，到 192.168.2.0 的跳数是 1，而到 192.168.1.0 网段的跳数是 2，这是如何得到的呢？

10. S2到192.168.2.0只经过R1，所以跳数是1.
S2到192.168.1.0的路需要经过R1和S1，所以跳数是2

11. 请在 S2 上也配置一个 Loopback 地址，IP 地址为 192.168.4.1/24，通过 RIP 协议进行广播，观察并记下在 R1 和 S1 的路由表中关于该网段的路由条目。
所用的配置命令

11. 在S2 interface loopback
在S2-LoopBack1 ip add 192.168.3.1 24

查看 R1 和 S1 中路由表中相关路由条目。

```
0.0.0.0/0          Static 60   0          192.168.1.1     Eth0/0
127.0.0.0/8        Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24     RIP    100  1          192.168.2.1     Eth0/0
192.168.2.0/24     Direct 0    0          192.168.2.2     Eth0/0
192.168.2.2/32     Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
192.168.3.0/24     Direct 0    0          192.168.3.1     Eth0/1
192.168.3.1/32     Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
```

```
127.0.0.0/8        Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.1/32     Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
192.168.2.0/24     Direct 0    0          192.168.2.1     Vlan1
192.168.2.1/32     Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
192.168.3.0/24     RIP    100  1          192.168.2.2     Vlan1
```

	Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface
R1	192.168.1.0/24	Rip	100	1	192.168.2.1	Eth0/0
S1	192.168.3.0/24	Rip	100	1	192.168.2.2	Vlan1

12. 比较水平分割前后 RIP 报文的选路信息的不同，把你截取的一条报文写在下表中？

	IP Address	Meric
取消水平分割前	192.168.1.0	2
	192.168.2.0	1
取消水平分割后	192.168.1.0	2
	192.168.2.0	1
	192.168.3.0	1

```
Version: RIPv1 (1)
⊟ IP Address: 192.168.1.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 192.168.1.0 (192.168.1.0)
    Metric: 1
```

```
⊟ IP Address: 192.168.2.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 192.168.2.0 (192.168.2.0)
    Metric: 1
⊟ IP Address: 192.168.3.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 192.168.3.0 (192.168.3.0)
    Metric: 1
```

13. 根据 RIP2 协议分析实验所截获的报文，填写下表：

		字段	值	含义
IP		目的地址	224.0.0.9	组播地址周期性广播
UDP		端口号	520	RIP 报文
RIP	头部	命令字段	2	Response 报文
		版本号	2	版本 RIPv2
	项	认证类型	3	Keyed Message Digest
	项	协议族	2	IP
		Tag	0	路由 tag
		网络地址	192.168.2.0	目标地址
		网络掩码	255.255.255.0	网络掩码
		下一跳	0.0.0.0	下一跳地址
		跳数	1	经过 1 个路由器
	项			

14 设计型实验 2

如图所示，按照如下要求组网：

（1）正确组网；

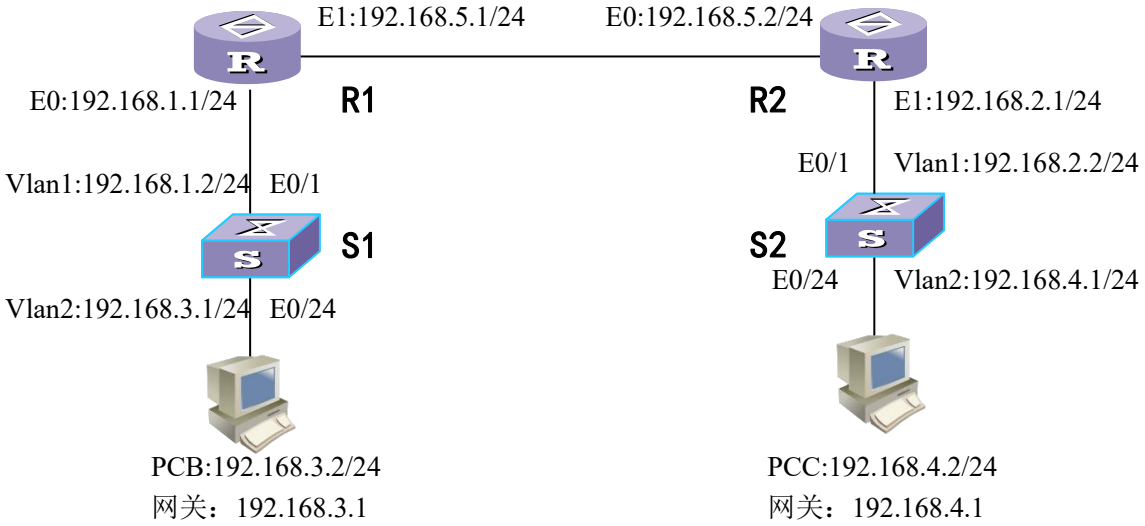
（2）在 S1 和 S2 上划分 VLAN。在 S1 和 S2 上，都是 E0/20 到 E0/24 属 VLAN2，其余端口属于 VLAN1；

（3）配置 S1，S2，R1，R2，PCB，PCC 6 台设备的各接口的 IP 地址；

（4）在 S1，S2，R1，R2 上启动 RIP 协议，启动 RIP 的接口分别为：S1 的 Vlan1、Vlan2，R1 的 E0，R2 的 E1，S2 的 Vlan1、Vlan2；

（5）在相应的设备上配置必要的静态路由，使全网互通。

要求：写出每台设备上有关路由的配置，如：RIP、静态路由。



15.

R1: network 192.168.1.0

ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.5.1

S1: network 192.168.1.0

network 192.168.3.0

ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.1.1

R2: network 192.168.2.0

ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.5.2

S2: network 192.168.2.0

network 192.168.4.0

ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.1

```
C:\WINDOWS>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```